

Лабораторная работа №4

Первоначальное конфигурирование сети

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13

Список иллюстраций

2.1	Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1	6
2.2	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1, используя типовую конфигурацию	7
2.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2, используя типовую конфигурацию	8
2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3, используя типовую конфигурацию	9
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4, используя типовую конфигурацию	10
2.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-agko-sw-1, используя типовую конфигурацию	11

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Выполнение работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместим коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 (схема приведена в лабораторной работе) и соединим их через соответствующие интерфейсы (рис. #fig:002):

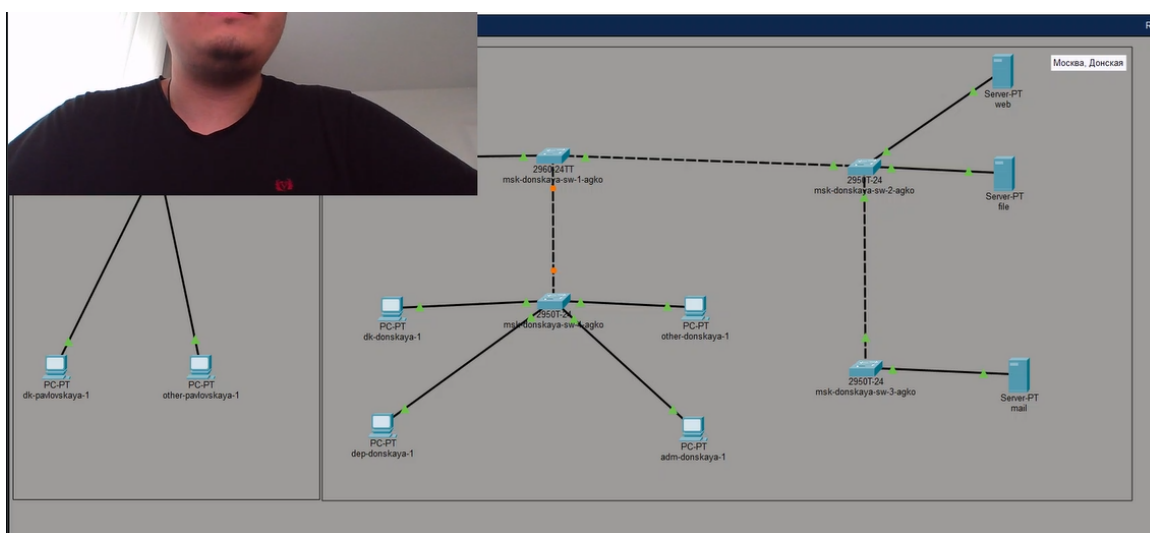


Рисунок 2.1: Размещение коммутаторов и оконечных устройств согласно схеме сети L1

Используя типовую конфигурацию коммутатора, настроим все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP (рис. #fig:003 – #fig:007):

```
Commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan2
Switch(config)#no shutdown
Switch(config)#interface protocol on Interface Vlan2, changed state to up
Switch(config)#no shutdown
Switch(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
Switch(config)#line vty
% Incomplete command.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line console
% Incomplete command.
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enable secret cisco
Switch(config)#service password-encryption
Switch(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
Switch(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-1-agko
msk-donskaya-sw-1-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-1-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-1-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:8:11.524: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-sw-1-agko(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sw-1-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-1-agko(config)#exit
msk-donskaya-sw-1-agko#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wri
```

Рисунок 2.2: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1, используя типовую конфигурацию

```

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-2-agko
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-2-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-2-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-2-agko.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-2-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:26.764: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-sw-2-agko(config-line)#

```

Рисунок 2.3: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-2, используя типовую конфигурацию


```

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sw-3-agko
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-3-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-3-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-3-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-3-agko.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-3-agko(config)#line

```

Рисунок 2.4: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-3, используя типовую конфигурацию

```
line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sw-4-agko
(config)#interface vlan2
(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-sw-4-agko(config-if)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line console 0
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#login
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-4-agko.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA Keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-4-agko(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:26.900: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sw-4-agko(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko(config)#exit
msk-donskaya-sw-4-agko#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sw-4-agko#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sw-4-agko#
```

Рисунок 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-agko-sw-4, используя типовую конфигурацию

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились проводить подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

`show running-config`

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

`show startup-config`

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

`copy running-config startup-config / copy running-config flash`

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

`copy startup-config running-config`